Übung 1 - Praktikum ASC

Aufgabe 1

Schreiben Sie ein TiEL-Programm, das mittels der Leibniz-Reihe eine Näherung von π berechnet.

Erinnerung: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1} = \frac{\pi}{4}$

Aufgabe 2

Schreiben Sie eine Funktion, die herausfindet, ob zwei natürliche Zahlen a und b befreundet sind. Dies ist der Fall, wenn die Summe der echten Teiler von a b ergibt und umgekehrt.

Hinweis: Es gibt keinen Modulo-Operator, stattdessen können Sie die Funktion `floor` benutzen, die den Ganzzahlanteil einer Zahl zurückgibt.

Aufgabe 3

Schreiben Sie ein Programm, das die beiden kleinsten Zahlen findet, die befreundet sind.

Aufgabe 4

Schreiben Sie eine Funktion, die die Hexanacci-Zahlen berechnet

$$h(n) = \begin{cases} 0 & , falls\ n = 0 \\ 2^{n-1} & , falls\ 1 \leq\ n \leq\ 5 \\ h(n-1) + \ldots h(n-6) & , sonst \end{cases}$$

Kleine Knobelaufgabe: Was hat das mit Würfeln zu tun?

Aufgabe 5

Schreiben Sie ein Programm, das für eine gegebene Zahl die Collatz-Folge ausgibt. Diese Folge ist definiert durch:

$$c_{n+1} = \begin{cases} 1 & , falls\ c_n = 1 \\ c_n/2 & , falls\ c_n\ gerade \\ 3 \cdot c_n + 1 & , sonst \end{cases}$$

Beispiel: Für den Startwert 9 ergibt sich die Folge 9, 28, 14, 7, 22, 11, 34, 17, ..., 1